CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Localement fermé : la condition suffisante

Énoncé

Une partie A de E est dite localement fermée si pour tout $x \in A$, il existe un voisinage V de x tel que $V \cap A$ soit un fermé de V.

Montrer que si $A = \Omega \cap F$ avec Ω ouvert et F fermé de E, alors A est localement fermé.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A = \Omega \cap F$, avec Ω ouvert et F fermé de E.

Ce qu'on te demande. Pour chaque $x \in A$, trouver un voisinage V dans lequel A est fermé.

Corrigé

1. Ce que veut dire « fermé de V »

On munit V de la distance de E restreinte à V. Les fermés de V sont alors exactement les parties de la forme $G \cap V$, où G est un fermé de E.

Exemple : dans $V =]0,1[$, la partie $]0, \frac{1}{2}]$ est un fermé de V (c'est $[0, \frac{1}{2}] \cap V$), alors qu'elle n'est pas fermée dans $\mathbb{R}$.

Être localement fermé, c'est donc : autour de chaque point, A ressemble à un fermé.

2. Choisir le voisinage

Soit $x \in A = \Omega \cap F$. Alors $x \in \Omega$, et Ω est un ouvert : c'est un voisinage de chacun de ses points, en particulier de x. On prend $V = \Omega$.

3. Calculer V ∩ A

$$V \cap A = \Omega \cap (\Omega \cap F) = \Omega \cap F = F \cap V.$$

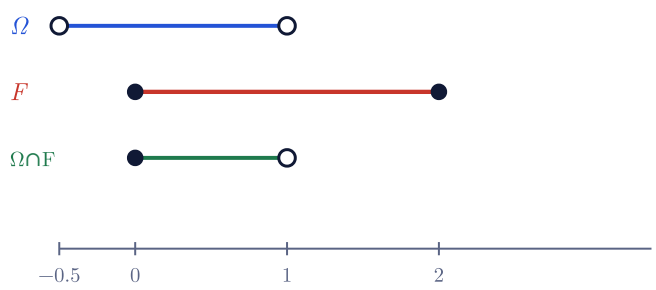
(Intersecter deux fois avec Ω revient à intersecter une fois.)

4. Conclusion

F est un fermé de E, donc $F \cap V$ est un fermé de V (étape 1). Ceci vaut pour tout $x \in A$:

L'intersection d'un ouvert et d'un fermé est localement fermée.

Exemple : $[0,1[=]-1,1[\cap[0,2]$ est localement fermé dans $\mathbb{R}$, sans être ni ouvert ni fermé.



$\Omega=]-1,1[$ (ouvert, ici dessiné à partir de $-\frac{1}{2}$), $F=[0,2]$ (fermé) : leur intersection $[0,1[$ n'est ni ouverte ni fermée, mais elle est localement fermée.

Le piège

Confondre « fermé de V » et « fermé de E » : $V\cap A$ n'a pas besoin d'être fermé dans E.

La méthode

Dans une question de topologie induite, écris toujours explicitement l'ouvert ou le fermé de E qui sert de témoin.

Rappels de cours utilisés

- **Topologie induite.** Pour $V\subset E$ muni de la distance restreinte : les ouverts de V sont les $\Omega\cap V$ et les fermés de V sont les $G\cap V$, avec Ω ouvert et G fermé de E.
- **Voisinage.** V est un voisinage de x s'il contient un ouvert contenant x, par exemple une boule $B(x,\rho)$. Un ouvert qui contient x est un voisinage de x. L'intérieur $\mathring{V}$ d'un voisinage de x est un ouvert qui contient x.